Atividade 1 — Sistema de gerenciamento de biblioteca digital

Contexto: Uma biblioteca deseja organizar seu catálogo de livros, controlar empréstimos e identificar quais exemplares estão disponíveis.

Estrutura inicial dos dados:

```
const livros = [
  {
    titulo: "JavaScript: O Guia Definitivo",
    autor: "David Flanagan",
    categoria: "Programacao",
    ano: 2022,
    disponivel: true,
    paginas: 700
  },
  {
    titulo: "Clean Code",
    autor: "Robert Martin",
    categoria: "Programacao",
    ano: 2009,
    disponivel: false,
    paginas: 425
  },
  {
    titulo: "O Hobbit",
    autor: "J.R.R. Tolkien",
    categoria: "Fantasia",
    ano: 1937,
    disponivel: true,
    paginas: 310
  },
  {
    titulo: "1984",
```

```
    autor: "George Orwell",
    categoria: "Ficcao",
    ano: 1949,
    disponivel: false,
    paginas: 328
  },
  {
    titulo: "A Revolucao dos Bichos",
    autor: "George Orwell",
    categoria: "Ficcao",
    ano: 1945,
    disponivel: true,
    paginas: 152
  }
];
```

Desenvolvimento solicitado:

1. Utilize find() para localizar um livro pelo título informado pelo usuário.
2. Utilize filter() para listar somente os livros disponíveis.
3. Utilize filter() para encontrar todos os livros de um determinado autor.
4. Utilize some() para verificar se existe algum livro indisponível.
5. Utilize every() para verificar se todos os livros estão disponíveis.
6. Utilize map() para criar uma lista contendo apenas título e autor.
7. Utilize reduce() para calcular a quantidade total de páginas do catálogo.
8. Utilize sort() para ordenar os livros pelo ano de publicação.
9. Utilize forEach() para gerar um relatório completo.

⚠️ Desafio adicional:

Criar uma funcionalidade para emprestar um livro. Quando o usuário informar o título, o sistema deverá localizar o livro e alterar sua propriedade disponivel para false.

Atividade 2 – Sistema de Tarefas

```
const tarefas = [
  {
    titulo: "Criar tela de login",
    responsavel: "Ana",
    prioridade: 1,
    concluida: true,
    horas: 4
  },
  {
    titulo: "Criar banco de dados",
    responsavel: "Carlos",
    prioridade: 1,
    concluida: true,
    horas: 6
  },
  {
    titulo: "Implementar cadastro",
    responsavel: "Ana",
    prioridade: 2,
    concluida: false,
    horas: 8
  },
  {
    titulo: "Realizar testes",
    responsavel: "Marina",
    prioridade: 1,
    concluida: false,
    horas: 5
  },
  {
```

```
    titulo: "Escrever documentação",
    responsavel: "Carlos",
    prioridade: 3,
    concluida: false,
    horas: 3
  }
];
```

Desenvolvimento Solicitado:

1. FIND: encontra uma tarefa pelo título
2. FILTER: seleciona somente as tarefas pendentes
3. SOME: verifica se ainda existe alguma pendência
4. EVERY: verifica se todas as tarefas foram concluídas
5. MAP: cria uma lista resumida para um painel
6. REDUCE: calcula quantas horas foram previstas no projeto
    - Calcular quantas horas correspondem às tarefas concluídas
    - Calcular o percentual de tarefas concluídas
7. SORT: ordena as tarefas por prioridade
8. FOREACH: gera um relatório completo das tarefas

Atividade 3 — Sistema de gerenciamento de clínica veterinária

Contexto: Uma clínica veterinária deseja organizar seus atendimentos, animais cadastrados, responsáveis e situações das consultas.

Estrutura inicial:

```
const consultas = [
  {
    animal: "Thor",
    especie: "Cachorro",
    tutor: "Marcos",
    veterinario: "Dra. Ana",
    procedimento: "Consulta",
    valor: 120,
    realizada: true
  },
  {
    animal: "Luna",
    especie: "Gato",
    tutor: "Carla",
    veterinario: "Dr. Pedro",
    procedimento: "Vacina",
    valor: 90,
    realizada: true
  },
  {
    animal: "Bob",
    especie: "Cachorro",
    tutor: "Marcos",
    veterinario: "Dra. Ana",
    procedimento: "Exame",
    valor: 180,
```

```
    realizada: false
  },
  {
    animal: "Mel",
    especie: "Gato",
    tutor: "Juliana",
    veterinario: "Dr. Pedro",
    procedimento: "Consulta",
    valor: 120,
    realizada: false
  },
  {
    animal: "Max",
    especie: "Cachorro",
    tutor: "Roberto",
    veterinario: "Dra. Ana",
    procedimento: "Vacina",
    valor: 90,
    realizada: true
  }
];
```

Desenvolvimento solicitado:

1. Encontrar uma consulta pelo nome do animal.
2. Filtrar todas as consultas de determinado veterinário.
3. Filtrar consultas ainda não realizadas.
4. Filtrar consultas de animais de uma determinada espécie.
5. Verificar se existem consultas pendentes.
6. Verificar se todas as consultas foram realizadas.
7. Utilizar map() para gerar uma relação contendo animal, tutor e procedimento.
8. Utilizar reduce() para calcular o valor total dos procedimentos cadastrados.
9. Utilizar reduce() para contar quantas consultas foram realizadas.

10. Utilizar sort() para ordenar consultas pelo nome do animal.
11. Gerar um relatório por veterinário utilizando forEach().

⚠️ Desafio adicional:

Criar uma função para localizar uma consulta e alterar seu estado para realizada.

Criar também um relatório que mostre quantos atendimentos cada veterinário possui.